

Arithmetische und Logische Instruktionen

Aufgabe 1 – Codieren von arithmetischen Ausdrücken

Für die folgenden Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

```
.data
Zahl1:      .word    0      @ (32 bit)
Zahl2:      .word    0      @ (32 bit)
Zahl3:      .hword   0      @ (16 bit)
Zahl4:      .hword   0      @ (16 bit)
Zahl5:      .byte    0      @ ( 8 bit)
Zahl6:      .byte    0      @ ( 8 bit)
```

Codieren Sie die folgenden Ausdrücke in Assembler.

a) $R0 = R1 + R2$

```
adds    r0,r1,r2
```

b) $R0 = R1 + R2 + R3$

```
adds    r0,r1,r2
adds    r0,r0,r3
```

c) $R8 = R8 + 1$

```
movs    r0,#1
add     r8,r8,r0
```

d) $R1 = R2 + 200$

```
@ adds    r1,r2,#200 falsch, rd = rn
movs    r1,#200
add     r1,r1,r2
```

e) $R10 = R8 - R7$

```
mov     r0,r8
subs    r0,r0,r7
mov     r10,r0
```

f) $R8 = -R8$

```
mov     r7, r8
rsbs    r7,#0
mov     r8,r7
```

g) $Zahl1 = Zahl1 - 1$

```
ldr     r1,=zahl1
ldr     r0,[r1]
subs    r0,#1
str     r0,[r1]
```

h) $\text{Zahl1} = \text{Zahl1} + \text{Zahl2}$

```
ldr    r0, =zahl1
ldr    r1, [r0]
ldr    r2, =zahl2
ldr    r3, [r2]
adds   r1, r1, r3
str    r1, [r0]
```

i) $\text{Zahl3} = \text{Zahl3} - \text{Zahl4}$ (unsigned)

```
ldr    r0, =zahl3
ldrh   r1, [r0]
ldr    r2, =zahl4
ldrh   r3, [r2]
subs   r1, r1, r3
strh   r1, [r0]
```

j) $\text{Zahl1} = \text{R5} * \text{Zahl3}$ (unsigned)

```
ldr    r0, =zahl1
ldr    r1, =zahl3
ldrh   r2, [r1]
muls   r2, r5, r2
str    r2, [r0]
```

Aufgabe 2 – Multiword Addition/Subtraktion

Für die folgenden 64-bit Variablen wurde entsprechend Speicherplatz im Datenbereich reserviert:

	AREA	progData,	DATA,	READWRITE
Long1	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word
Long2	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word
Long3	.word	0	@ low	word
	.word	0	@ high	word

Implementieren Sie die folgenden 64-bit Operationen in Assembler.

a) $\text{Long3} = \text{Long1} + \text{Long2}$

```
LDR    R0,=Long1
LDM    R0!, {R1-R4}
adds   R1,R1,R3
ADCS   R2,R2,R4
LDR    R0,=Long3
STM    R0!, {R1,R2}
```

b) $\text{Long3} = \text{Long2} - \text{Long1}$

```
LDR    R0,=Long1
LDM    R0!, {R1-R4}
SUBS   R3,R3,R1
SBCS   R4,R4,R2
LDR    R0,=Long3
STM    R0!, {R3,R4}
```